norma española

UNE-EN 16247-5

Julio 2015

TÍTULO

Auditorías energéticas

Parte 5: Competencia de los auditores energéticos

Energy audits. Part 5: Competence of energy auditors.

Audits énergétiques. Partie 5: Compétence des auditeurs énergétiques.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16247-5:2015.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 *Eficiencia energética, cambio climático y energías renovables* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 24932:2015

© AENOR 2015
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

13 Páginas

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 16247-5

Mayo 2015

ICS 03.120.10; 03.120.20; 27.010

Versión en español

Auditorías energéticas
Parte 5: Competencia de los auditores energéticos

Energy audits. Part 5: Competence of energy auditors.

Audits énergétiques. Partie 5: Compétence des auditeurs énergétiques.

Energieaudits. Teil 5: Kompetenz von Energieauditoren.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN/CENELEC el 2015-03-19.

Los miembros de CEN/CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC o en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN/CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central de CENELEC o al Centro de Gestión de CEN, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN/CENELEC son los organismos nacionales de normalización y los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENTRO DE GESTIÓN DE CEN
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

SECRETARÍA CENTRAL DE CENELEC
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2015 CEN/CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN/CENELEC.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Índice

Prólogo 5

0 Introducción 6

1 Objeto y campo de aplicación 6

2 Normas para consulta 6

3 Términos y definiciones 7

4 Atributos personales 7
4.1 Generalidades 7
4.2 Habilidades profesionales 7
4.3 Principios éticos 7

5 Conocimientos y habilidades 8
5.1 Conocimientos y habilidades generales 8
5.1.1 Proceso de auditoría energética 8
5.1.2 Gestión de proyecto 8
5.2 Conocimientos y habilidades específicos 9
5.2.1 Marco de referencia reglamentario y normativo 9
5.2.2 Técnicos 9
5.2.3 Fuentes de energía y suministro 9
5.2.4 Métodos de análisis 9
5.2.5 Desempeño energético 10
5.2.6 Evaluación económica 10

6 Adquisición, mantenimiento y mejora de la competencia 11
6.1 Requisitos generales 11
6.2 Formación inicial 11
6.3 Experiencia laboral 11
6.4 Formación 11
6.5 Mantenimiento y mejora de la competencia 12

Bibliografía 13

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Prólogo

Esta Norma EN 16247-5:2015 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 *Auditorías energéticas*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2015, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2015.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN/CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

Esta norma europea es parte de la serie de Normas EN 16247, *Auditorías energéticas*, que comprenden las siguientes:

– *Parte 1: Requisitos generales.*

– *Parte 2: Edificios.*

– *Parte 3: Procesos.*

– *Parte 4: Transporte.*

– *Parte 5: Competencia de los auditores energéticos*.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

0 Introducción

Una auditoría energética es un paso importante para una organización, independientemente de su tamaño o su tipo, que desee mejorar su eficiencia energética, reducir su consumo de energía y alcanzar los beneficios económicos y/o ambientales relacionados. La confianza en el proceso de auditoría energética y la capacidad de alcanzar sus objetivos depende de la competencia del auditor energético.

Esta norma europea especifica la competencia que necesita el auditor energético para implementar de manera eficaz los requisitos de la Norma EN 16247-1, que puede completarse con las partes específicas sectoriales EN 16247-2, EN 16247-3 o EN 16247-4.

Esta norma europea busca armonizar la formación, las habilidades y la experiencia necesarias para que el auditor o los auditores energéticos aporten la calidad adecuada a los servicios de auditoría energética. La competencia se aplica a un individuo pero también aplicarían a un equipo o grupo de auditores cuando se necesite una amplia gama de habilidades. Cuando el auditor energético no sea un individuo, es necesario nombrar a un miembro del equipo como jefe de la auditoría energética.

Las habilidades, la experiencia y los atributos del auditor energético son personales. Sin embargo, emplazamientos o instalaciones más grandes y organizaciones más complejas pueden necesitar las habilidades de una variedad de expertos técnicos trabajando conjuntamente. Si se designa un equipo de auditoría energética, debería estar compuesto por un jefe de auditoría y por expertos técnicos, cuando sea necesario, para cumplir los requisitos de competencia técnica. El enfoque del equipo de auditoría energética no diluye la necesidad de todos los atributos individuales observados en los siguientes capítulos.

Los requisitos incluidos en esta norma deberían permitir al auditor comprender los propósitos, las necesidades y las expectativas de la organización relativas a la auditoría energética.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos de competencia del auditor energético.

Esta norma europea puede utilizarse para especificar los esquemas de cualificación del auditor energético a nivel nacional; puede utilizarse por organizaciones que llevan a cabo auditorías energéticas para designar a un auditor energético con la competencia adecuada, y puede utilizarse por organizaciones, junto con las Normas EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 y EN 16247-4, para asegurar un buen nivel de calidad de las auditorías energéticas.

Esta norma europea también reconoce que toda la competencia requerida puede residir en el auditor energético o en un equipo de auditores energéticos.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 16247-1:2012, *Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.*

EN 16247-2, *Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.*

EN 16247-3, *Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.*

EN 16247-4, *Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.*

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16247-1:2012 además de los siguientes:

3.1 formación:
Proceso para desarrollar conocimientos, habilidades y atributos personales para satisfacer los requisitos de competencia del auditor energético.

3.2 habilidad:
Aptitud para aplicar conocimientos para completar tareas y resolver problemas.

3.3 experiencia:
Desempeño real u observación realizada en el ambiente de trabajo que deriva en la adquisición de conocimientos y habilidades.

3.4 competencia:
Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar los conocimientos y habilidades.

4 Atributos personales

4.1 Generalidades

Una buena comprensión entre la organización y el auditor energético es esencial para el éxito de la auditoría. Una comunicación eficaz maximiza la comprensión, crea confianza y minimiza los riesgos.

Un auditor energético debe tener buenas habilidades de comunicación. Esto incluye habilidades en materia de moderación y presentación.

NOTA Las habilidades de comunicación incluyen la comunicación escrita y oral.

El auditor energético debe ser experimentado en la comunicación con personas técnicas y no técnicas a distintos niveles dentro de la organización de manera que el auditor energético sea capaz de aconsejar de modo adecuado en todos los aspectos (técnicos, económicos y otros) de la auditoría energética.

4.2 Habilidades profesionales

El auditor energético debería demostrar las siguientes habilidades profesionales:

– capacidad de observación, medida, análisis y síntesis;

– aptitud para articular conceptos e ideas;

– aptitud para adaptarse a las situaciones encontradas;

– aptitud para hacer propuestas de mejora concretas;

– habilidades para la gestión de proyectos y la metodología.

4.3 Principios éticos

El auditor energético solo debe aceptar aquellas auditorías sea capaz de cumplir de manera profesional de acuerdo con las Normas EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 y EN 16247-4 según sea pertinente.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El auditor energético debe, en todo momento, operar bajo los requisitos y principios dados en el apartado 4.1 de la Norma EN 16247-1:2012.

El auditor energético debe tener la capacidad de actuar de manera imparcial y objetiva.

5 Conocimientos y habilidades

5.1 Conocimientos y habilidades generales

5.1.1 Proceso de auditoría energética

El auditor energético debe poseer la competencia apropiada para comprender y ser capaz de aplicar los principios y la metodología de una auditoría energética descritos en las Normas EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 y EN 16247-4 según sea pertinente, incluyendo:

– clasificar y resaltar los usos de energía pertinentes dentro del alcance de la auditoría energética;

– concentrarse en los asuntos prioritarios con referencia al alcance, el propósito y la minuciosidad acordados de la auditoría energética;

– recopilar información mediante entrevistas eficaces, escuchando, observando, midiendo y revisando documentos, registros y datos;

– evaluar y actuar sobre la calidad de los datos proporcionados por la organización.

El auditor energético debe ser consciente de las directrices nacionales y locales específicas sobre auditoría energética así como otras normas relacionadas o documentos relacionados, y tenerlos en cuenta.

5.1.2 Gestión de proyecto

El auditor energético debe ser capaz de gestionar el proceso de auditoría energética completo, incluyendo:

– la planificación de la auditoría energética en cooperación con la organización;

– la realización de la auditoría energética dentro del calendario acordado;

– la utilización eficaz de los recursos durante la auditoría energética;

– la gestión de la incertidumbre de alcanzar los objetivos de la auditoría energética;

– la aptitud para cooperar con todas las partes durante el proceso de auditoría energética;

– la prevención y la resolución de conflictos;

– asegurarse de que la auditoría energética cumple con los requisitos de salud, de seguridad, ambientales y de protección pertinentes;

– la coordinación con otros miembros del equipo de auditoría energética, si los hubiera;

– la documentación de los hallazgos de la auditoría energética y la preparación de los informes de auditoría energética apropiados;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5.2 Conocimientos y habilidades específicos

5.2.1 Marco de referencia reglamentario y normativo

El auditor energético debe tener los conocimientos adecuados de las leyes, políticas, reglas, reglamentaciones y normas pertinentes que gobiernan sus servicios en el país en el que se estén llevando a cabo las actividades de auditoría energética.

5.2.2 Técnicos

El auditor energético debe:

– tener conocimientos de los principios físicos relacionados con la energía (térmica, eléctrica, termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, etc.);

– tener los conocimientos específicos y las habilidades apropiadas para los procedimientos, las actividades, los usos de energía y las tecnologías relacionadas con el sector (por ejemplo, edificios, procesos, transporte) en el que está llevando a cabo la auditoría energética;

– ser capaz de elaborar un plan de medición para las actividades que recopilan datos dentro del alcance de la auditoría energética;

– tener conocimientos del equipo de medición;

– ser capaz de identificar y gestionar el equipo necesario para realizar la auditoría energética de manera apropiada;

– ser capaz de verificar y validar las mediciones de todos los datos y los resultados de los ensayos/pruebas para sacar conclusiones.

5.2.3 Fuentes de energía y suministro

El auditor energético debe tener los conocimientos adecuados de suministro de energía, incluyendo:

– la disponibilidad de fuentes de energía (por ejemplo, energía fósil, electricidad, energía renovable) o portadores de energía (por ejemplo, vapor, aire comprimido);

– los procesos de producción, transmisión y distribución de energía;

– los factores de conversión de las unidades de energía;

– los factores de emisiones de gases de efecto invernadero (Greenhouse Gas, GHG);

– las tarifas y las estructuras tarifarias;

– las características generales del mercado de la energía.

5.2.4 Métodos de análisis

El auditor energético debe tener conocimientos y habilidades en métodos de análisis, presentación e informes de resultados.

EJEMPLO Análisis Pinch, diagramas de Sankey, análisis de regresión, suma acumulada, estudios comparativos.

El auditor energético debe identificar las herramientas de cálculo y simulación adecuadas.

El auditor energético debe tener la habilidad de resumir los hallazgos y los datos suministrados y de analizarlos para formular recomendaciones adecuadas.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El auditor energético debe ser capaz de:

– confirmar la suficiencia e idoneidad de la información para apoyar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría energética;

– evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y las conclusiones de la auditoría energética;

– comprender la idoneidad y las consecuencias de utilizar técnicas de muestreo para la auditoría energética.

5.2.5 Desempeño energético

El auditor energético debe:

– ser capaz de cuantificar y analizar el consumo de energía y los usos de energía;

– ser capaz de calcular los ahorros energéticos y/o las mejoras de la eficiencia energética y explicar sus cálculos y las suposiciones en las que se basan;

– ser capaz de estimar las interacciones entre las oportunidades de mejora de la eficiencia energética;

– ser capaz de proponer y calcular indicadores del desempeño energético adecuados (por ejemplo, consumos de energía específicos) para cuantificar el desempeño energético y para hacer comparaciones con las referencias (estudios comparativos, estándares), si están disponibles;

– tener los conocimientos y las habilidades adecuados necesarios para recomendar oportunidades de mejora de la eficiencia energética y las distintas soluciones posibles para su implementación (por ejemplo, diferentes tipos y niveles de aislamiento);

– ser capaz de proponer un plan de acción a la organización que le permita la realización del seguimiento del desempeño energético.

5.2.6 Evaluación económica

El auditor energético debe ser capaz de hacer una evaluación económica adecuada de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética propuestas.

EJEMPLO Análisis del coste del ciclo de vida (life-cycle cost analysis, LCCA), periodo de amortización, tasa de rendimiento de la inversión, flujos de efectivo descontado, valor neto actual.

Para la evaluación económica, el auditor energético debe tener la habilidad y la experiencia para evaluar y tener en cuenta:

– la vida útil del equipo;

– los costes relacionados (por ejemplo, de energía, inversión, mantenimiento y de operación);

– medidas de incentivación financiera (por ejemplo, subvenciones, crédito fiscal, primas o precios fijos regulados, certificados blancos, tarifas sobre el carbono);

– la evaluación de la estructura de tarifas, los precios de la energía y los costes de la energía para la organización.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

6 Adquisición, mantenimiento y mejora de la competencia

6.1 Requisitos generales

El auditor energético debe demostrar una formación inicial, experiencia laboral y formación continua adecuadas para permitirle llevar a cabo una auditoría energética.

La competencia del auditor energético debe basarse en una combinación de lo siguiente:

– una formación inicial que contribuya al desarrollo de conocimientos y habilidades en las disciplinas técnicas y sectores que el auditor energético tenga intención de auditar;

– experiencia laboral en un puesto técnico, de gestión o profesional pertinente que implique el ejercicio del juicio, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación con gerentes, profesionales, compañeros, clientes y otras partes interesadas;

– una formación o experiencia en auditorías energéticas adquirida bajo la supervisión de un auditor energético con las habilidades adecuadas en la misma disciplina o sector.

El auditor energético debe establecer y mantener un registro de sus habilidades y conocimientos técnicos.

6.2 Formación inicial

Un organismo adjudicador nacional o equivalente puede definir los conocimientos técnicos iniciales del auditor energético en la eficiencia energética de los edificios, los procesos o el transporte.

EJEMPLO Ciencia, tecnología o ingeniería.

6.3 Experiencia laboral

Un organismo adjudicador nacional o equivalente puede definir la experiencia laboral del auditor energético en la eficiencia energética de los edificios, los procesos o el transporte.

Para los criterios de competencia generales pertinentes para la auditoría energética se debe tener en consideración lo siguiente:

– experiencia reciente;

– credenciales profesionales;

– habilidades demostradas.

El auditor energético debe tener una experiencia profesional adecuada en el sector o los sectores de los edificios, los procesos o el transporte en los que el auditor energético espere trabajar.

Cuando lo solicite una organización o un organismo adjudicador nacional o equivalente, el auditor energético debe demostrar su experiencia profesional pertinente con informes de auditorías energéticas llevadas a cabo en el pasado reciente.

6.4 Formación

El auditor energético debe asistir a un proceso de formación para la metodología de la auditoría energética cuando lo requiera el organismo nacional o equivalente.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El auditor energético puede aumentar sus conocimientos formándose y ganando experiencia mediante la participación en actividades de auditoría energética más complejas o en otros sectores con un auditor energético experimentado.

6.5 Mantenimiento y mejora de la competencia

El auditor energético debe mantener y mejorar los conocimientos y habilidades generales en la metodología de la auditoría energética y también sobre las modificaciones de las directrices nacionales de auditoría energética, las últimas noticias en el campo de la eficiencia energética, las tecnologías de ahorro energético, las herramientas del auditor, etc.

El auditor energético debe demostrar el mantenimiento y la mejora de las habilidades, la experiencia y la pericia adecuadas y reconocidas.

El auditor energético debe actualizar y mejorar los conocimientos y habilidades técnicos mediante:

– una formación profesional que puede ser específica del sector o la tecnología, según sea apropiado;

EJEMPLO Iluminación, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning/Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), procesos industriales, transporte, automatización de edificios, sistemas de gestión de la energía, medición y verificación (measurement and verification, M&V), gases de efecto invernadero (GHG).

– la participación en conferencias y/o seminarios;

– la lectura de publicaciones técnicas;

– prácticas;

– la participación en auditorías energéticas realizadas en organizaciones más complejas y/o en otros sectores.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Bibliografía

[1] CEN Guide 14, *Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel.*

[2] The European Qualifications Framework (EQF), http://ec.europa.eu/ploteus

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES